

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

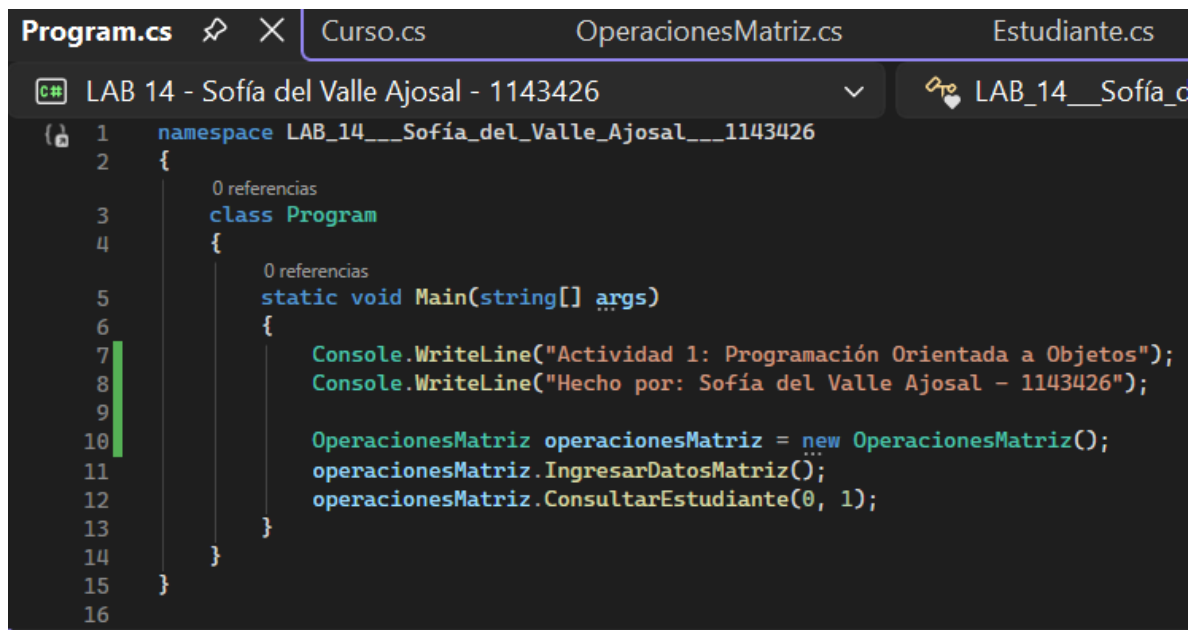
Laboratorio 14: Programación Orientada a Objetos

Actividad 1

Program.cs

```
namespace LAB_14___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Actividad 1: Programación Orientada a Objetos");
            Console.WriteLine("Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426");

            OperacionesMatriz operacionesMatriz = new OperacionesMatriz();
            operacionesMatriz.IngresarDatosMatriz();
            operacionesMatriz.ConsultarEstudiante(0, 1);
        }
    }
}
```



OperacionesMatriz.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_14___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
{
    class OperacionesMatriz
    {
        public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];
    }
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosál

Carné: 1143426

Sección: 17

```
public OperacionesMatriz()
{
}
public void IngresarDatosMatriz()
{
    //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
    for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
    {
        for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
        {
            Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posicion [ {
fila } ][ { columna } ]" );
            Console.WriteLine($"Ingrese el nombre estudiante ");
            string nombre = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
            string carnet = Console.ReadLine();

            Curso[] cursos = new Curso[2];

            for (int i=0; i< cursos.GetLength(0); i++)
            {
                Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso No.
{i+1}");

                string nombre_curso = Console.ReadLine();
                Console.WriteLine($"Ingrese la nota final del curso No.
{i+1}");

                float nota_final = float.Parse(Console.ReadLine());

                Curso curso = new Curso(nombre_curso, nota_final);
                cursos[i] = curso;
            }

            Estudiante estudiante = new Estudiante(nombre, carnet, cursos);
            matriz[fila, columna] = estudiante;
        }
    }
}
public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
{
    Estudiante estudiante = matriz[fila, columna];

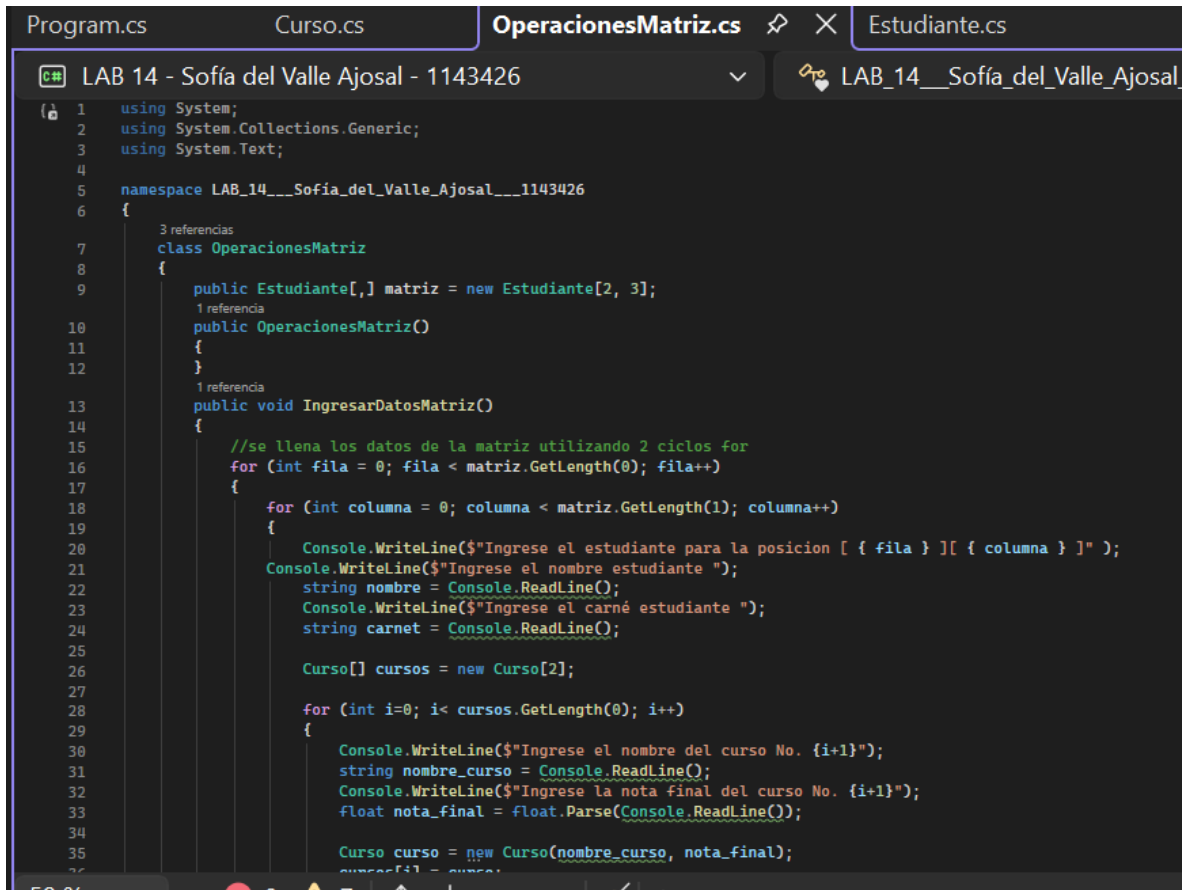
    Console.WriteLine($"nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");
    Console.WriteLine($"carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");

    for (int i = 0; i < estudiante.cursos.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Curso no. {i+1}:
{estudiante.cursos[i].nombre}");
        Console.WriteLine($"Nota: {estudiante.cursos[i].nota}");
    }
}
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

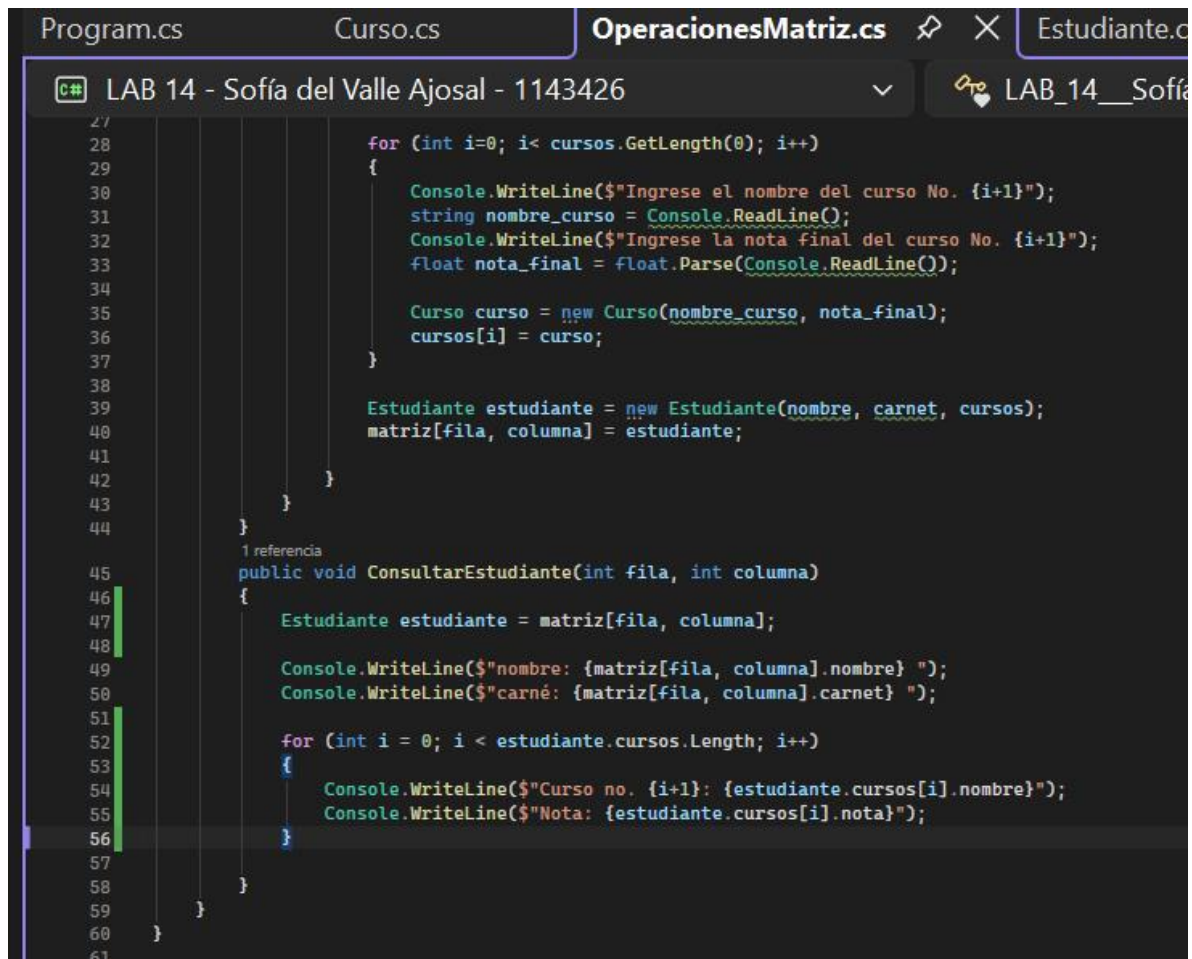


```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Text;
4
5  namespace LAB_14___Sofia_del_Valle_Ajosal___1143426
6  {
7      3 referencias
8      class OperacionesMatriz
9      {
10         public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];
11         1 referencia
12         public OperacionesMatriz()
13         {
14         }
15         1 referencia
16         public void IngresarDatosMatriz()
17         {
18             //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
19             for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
20             {
21                 for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
22                 {
23                     Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posicion [ { fila } ][ { columna } ]" );
24                     Console.WriteLine("Ingrese el nombre estudiante ");
25                     string nombre = Console.ReadLine();
26                     Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
27                     string carnet = Console.ReadLine();
28
29                     Curso[] cursos = new Curso[2];
30
31                     for (int i=0; i< cursos.GetLength(0); i++)
32                     {
33                         Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso No. {i+1}");
34                         string nombre_curso = Console.ReadLine();
35                         Console.WriteLine($"Ingrese la nota final del curso No. {i+1}");
36                         float nota_final = float.Parse(Console.ReadLine());
37
38                         Curso curso = new Curso(nombre_curso, nota_final);
39                         cursos[i] = curso;
40                     }
41                 }
42             }
43         }
44     }
45 }
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17



```
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

for (int i=0; i< cursos.GetLength(0); i++)
{
    Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso No. {i+1}");
    string nombre_curso = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine($"Ingrese la nota final del curso No. {i+1}");
    float nota_final = float.Parse(Console.ReadLine());

    Curso curso = new Curso(nombre_curso, nota_final);
    cursos[i] = curso;
}

Estudiante estudiante = new Estudiante(nombre, carnet, cursos);
matriz[fila, columna] = estudiante;

1 referencia
public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
{
    Estudiante estudiante = matriz[fila, columna];

    Console.WriteLine($"nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");
    Console.WriteLine($"carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");

    for (int i = 0; i < estudiante.cursos.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Curso no. {i+1}: {estudiante.cursos[i].nombre}");
        Console.WriteLine($"Nota: {estudiante.cursos[i].nota}");
    }
}
```

Estudiante.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_14___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
{
    class Estudiante
    {
        public string nombre;
        public string carnet;
        public Curso[] cursos = new Curso[2];
        public Estudiante(string nombre, string carnet, Curso[] cursos)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.carnet = carnet;
            this.cursos = cursos;
        }
    }
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
AB 14 - Sofía del Valle Ajosal - 1143426 LAB_14__Sofía_del_Valle_Ajosal__1143426
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Text;
4
5  namespace LAB_14___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
6  {
7      6 referencias
8      class Estudiante
9      {
10         public string nombre;
11         public string carnet;
12         public Curso[] cursos = new Curso[2];
13         1 referencia
14         public Estudiante(string nombre, string carnet, Curso[] cursos)
15         {
16             this.nombre = nombre;
17             this.carnet = carnet;
18             this.cursos = cursos;
19         }
20     }
21 }
```

Curso.cs

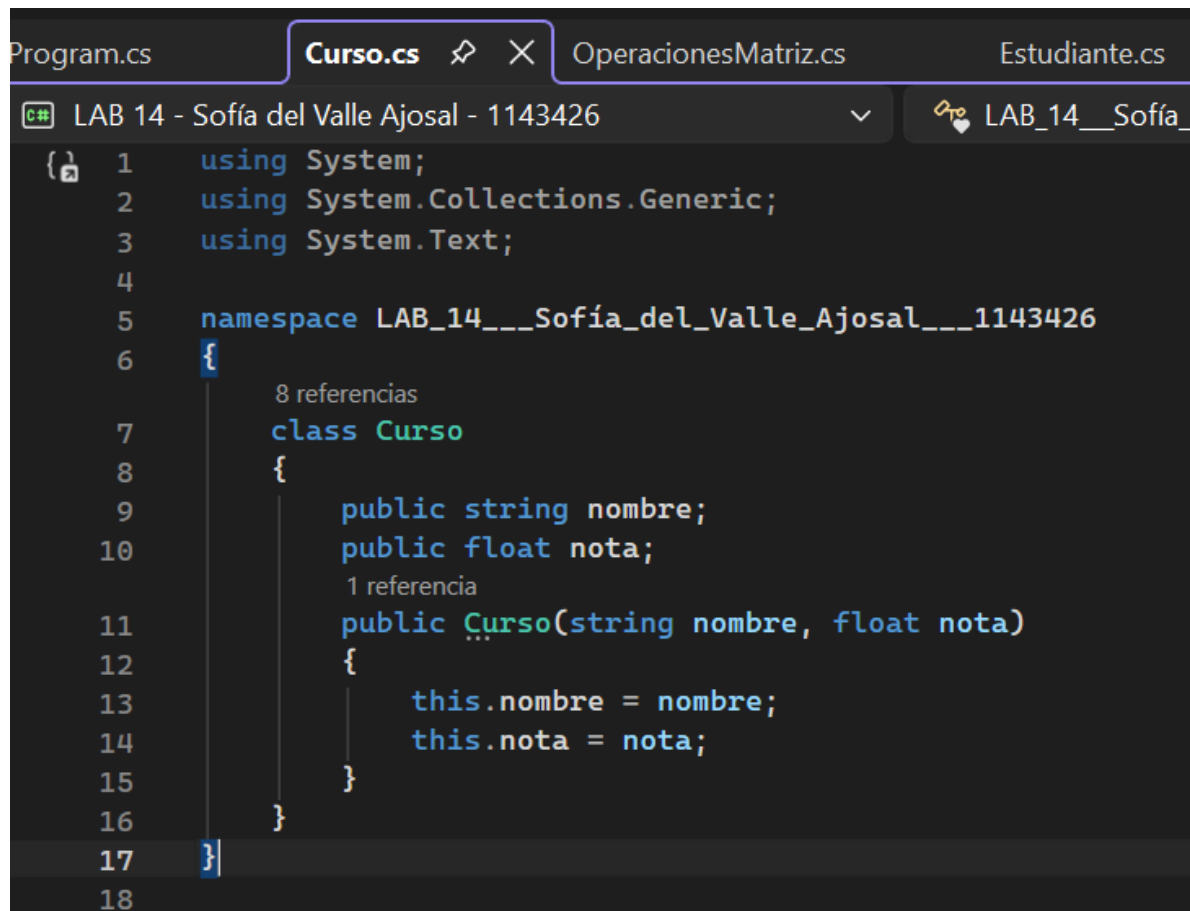
```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_14___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
{
    class Curso
    {
        public string nombre;
        public float nota;
        public Curso(string nombre, float nota)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.nota = nota;
        }
    }
}
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17



```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Text;
4
5  namespace LAB_14___Sofía_del_Valle_Ajosal___1143426
6  {
7      8 referencias
8      class Curso
9      {
10         public string nombre;
11         public float nota;
12         1 referencia
13         public Curso(string nombre, float nota)
14         {
15             this.nombre = nombre;
16             this.nota = nota;
17         }
18     }
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosal

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

Actividad 1: Programación Orientada a Objetos
Hecho por: Sofía del Valle Ajosal - 1143426
Ingrese el estudiante para la posicion [ 0 ][ 0 ]
Ingrese el nombre estudiante
Luis
Ingrese el carné estudiante
3223
Ingrese el nombre del curso No. 1
Mate
Ingrese la nota final del curso No. 1
32
Ingrese el nombre del curso No. 2
Fisica
Ingrese la nota final del curso No. 2
32
Ingrese el estudiante para la posicion [ 0 ][ 1 ]
Ingrese el nombre estudiante
Sofía del Valle
Ingrese el carné estudiante
1143426
Ingrese el nombre del curso No. 1
Introducción a Sistemas
Ingrese la nota final del curso No. 1
98
Ingrese el nombre del curso No. 2
Pensamiento Computacional
Ingrese la nota final del curso No. 2
100
Ingrese el estudiante para la posicion [ 0 ][ 2 ]
```

Nombre: Sofía del Valle Ajosál

Carné: 1143426

Sección: 17

```
Ingrese el estudiante para la posicion [ 1 ][ 1 ]
Ingrese el nombre estudiante
d
Ingrese el carné estudiante
s32
Ingrese el nombre del curso No. 1
ds
Ingrese la nota final del curso No. 1
32
Ingrese el nombre del curso No. 2
ds
Ingrese la nota final del curso No. 2
32
Ingrese el estudiante para la posicion [ 1 ][ 2 ]
Ingrese el nombre estudiante
Maria
Ingrese el carné estudiante
2221321
Ingrese el nombre del curso No. 1
Mate
Ingrese la nota final del curso No. 1
11
Ingrese el nombre del curso No. 2
Precalculo
Ingrese la nota final del curso No. 2
90
nombre: Sofía del Valle
carné: 1143426
Curso no. 1: Introducción a Sistemas
Nota: 98
Curso no. 2: Pensamiento Computacional
Nota: 100

C:\Users\delva\Documents\Visual\LAB 14 - Sofía del Valle
```